

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«Алгоритми та структури даних»

ЗВІТ
з практичної роботи №6

Виконав:
Студент групи КН-25-1
Гнатюк Є.М.
Перевірила:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Тема: Графи. Найкоротші шляхи

Мета: набути практичних навичок розв'язання задач пошуку найкоротших шляхів у графі та оцінювання їх асимптотичної складності.

Початкова матриця:

1	2	3	4	5	6
1	0	8	4	~	11
2	8	0	5	5	~
3	4	5	0	~	~
4	~	5	~	0	3
5	11	~	~	3	0
6	1	~	4	~	3

- Крок k = 1:** * 2 -> 1 -> 6 = 8 + 1 = 9. Оновлюємо 2 -> 6 з ~ на 9.
 - 6 -> 1 -> 2 = 1 + 8 = 9. Оновлюємо 6 -> 2 з ~ на 9.
- Крок k = 2:** * 3 -> 2 -> 4 = 5 + 5 = 10. Оновлюємо 3 -> 4 з ~ на 10.
 - 1 -> 2 -> 4 = 8 + 5 = 13. Оновлюємо 1 -> 4 з ~ на 13.
- Крок k = 3:** * Покращень немає.
- Крок k = 4:** * 2 -> 4 -> 5 = 5 + 3 = 8. Оновлюємо 2 -> 5 з ~ на 8.
 - 3 -> 4 -> 5 = 4 + 3 = 7. Оновлюємо 3 -> 5 з ~ на 7.
- Крок k = 5:** * 4 -> 5 -> 6 = 3 + 3 = 6. Оновлюємо 4 -> 6 з ~ на 6.
- Крок k = 6:** * 1 -> 6 -> 5 = 1 + 3 = 4. Оновлюємо 1 -> 5 з 11 на 4.
 - 1 -> 6 -> 5 -> 4 = 4 + 3 = 7. Оновлюємо 1 -> 4 з 13 на 7.

Кінцева матриця:

1	2	3	4	5	6
1	0	8	4	7	4
2	8	0	5	5	8

3	4	5	0	10	7	4
4	7	5	10	0	3	6
5	4	8	7	3	0	3
6	1	9	4	6	3	0

Контрольні запитання:

1. Що таке граф і які головні складові його структури? Граф — це комплексна математична структура, яка позначається як $G = (V, E)$. Головними складовими її структури є дві множини:

- **V (Vertices)** — множина вершин (або вузлів), що описують самі об'єкти системи.
- **E (Edges)** — множина ребер (або зв'язків), що відображають наявність, напрямок та вартість (вагу) переходів між цими об'єктами.

2. Які алгоритми використовуються для пошуку найкоротших шляхів у графах? У комп'ютерних науках для знаходження найкоротших маршрутів найчастіше використовують такі класичні алгоритми:

- **Алгоритм Дейкстри** (для графів без ребер з від'ємною вагою).
- **Алгоритм Беллмана-Форда** (для графів, що можуть містити від'ємні ваги ребер).
- **Алгоритм Флойда-Воршелла** (для розрахунку відстаней між усіма можливими парами вершин одночасно).

3. Як працює алгоритм Дейкстри і які його особливості? Алгоритм працює за «жадібним» принципом. Спочатку він присвоює стартовій вершині відстань 0, а всім іншим — нескінченність. На кожній ітерації алгоритм обирає невідвідану вершину з мінімальним поточним значенням шляху, фіксує її як відвідану та перераховує (релаксує) відстані до всіх її сусідів через поточну точку.

- *Головна особливість:* висока швидкість роботи при використанні черги з пріоритетом — $O((V + E) * \log V)$, але він абсолютно нездатний правильно працювати, якщо граф має ребра з від'ємною вагою.

4. Що таке алгоритм Белмена-Форда і коли його варто застосовувати? Це універсальний алгоритм пошуку найкоротших шляхів від однієї вершини-джерела. Він послідовно виконує процедуру релаксації (перевірки та оновлення) абсолютно для всіх ребер графа протягом $V - 1$ ітерацій.

- *Коли застосовувати:* його варто обирати тоді, коли у графі присутні ребра з від'ємними вагами (наприклад, у фінансових чи логістичних моделях), а також для перевірки мережі на наявність помилкових циклів від'ємної ваги. Його складність становить $O(V * E)$.

5. Як працює алгоритм Флойда-Форшала і які його переваги та недоліки?

Цей алгоритм базується на підході динамічного програмування. За допомогою трьох вкладених циклів він крок за кроком перевіряє, чи можна покращити (скоротити) шлях між будь-якими двома вершинами «i» та «j», якщо пропустити маршрут через проміжну вершину «k».

- *Переваги:* за один повний запуск знаходить матрицю найкоротших відстаней одразу для всіх пар вершин графа; дуже легко реалізується в коді.
- *Недоліки:* має високу кубічну часову складність $O(V^3)$, через що стає неприйнятно повільним на великих графах і підходить лише для невеликих або дуже щільних мереж даних.